

<김은경>

“서술형 1번” - 기능별 최적의 데이터베이스 설계

1) 사용자 정보 및 주문/결제 관리 => RDB 활용

회원 정보, 배송지, 주문 내역, 결제 정보 등은 데이터의 정확성과 일관성이 최우선이다. 예를 들어 사용자가 상품을 결제할 때, 재고 차감과 결제 승인이 반드시 동시에 성공하거나 동시에 실패해야 한다. 이처럼 트랜잭션의 ACID 특성을 엄격히 보장해야 하므로 관계형 데이터베이스가 적합하다.

2) 상품 텍스트 검색 => Search Engine DB 활용

사용자가 “폴로럴 원피스”, “개주얼 데님” 등 키워드로 상품을 검색할 때, 오타 허용, 동의어 처리, 연관 검색어 제안 등 고급 텍스트 검색 기능이 필요하다. Elasticsearch는 Inverted Index 구조를 사용하여 방대한 상품 데이터에서도 밀리초 단위로 결과를 반환할 수 있어 검색 전용 DB로 적합하다.

3) 실시간 캐싱 및 세션 관리 => Key-Value NoSQL 활용

최근 조회 상품, 장바구니 임시 데이터, 로그인 세션 토큰 등은 빈번하게 읽고 쓰되 영속성보다 속도가 중요한 데이터이다.

“서술형 2번” - MLOps 도구를 활용한 TO-BE 인프라 구축

<문제 A 해결>

1) MLflow : 실험 추적 & 모델 레지스트리

추천 모델 실험할 때, MLflow Tracking으로 여러 버전, 하이퍼파라미터, 평가 지표를 자동 기록한다. 성능이 우수한 모델은 MLflow Model Registry에 등록, Staging -> Production 단계 거쳐 배포 승인 절차 밟는다. 따라서 배포 시 블랙박스 상황을 방지한다.

2) Docker : 환경 격리 & 재현성

문제 A의 직접적 원인이 개발 환경과 운영 서버의 라이브러리 버전 차이이다. 그래서 Dockerfile에 의존성들을 모두 명시하여 컨테이너 이미지로 패키징한다. 데이터 과학자의 노트북 환경과 동일한 이미지가 운영 서버에서도 그대로 실행되므로, 환경 불일치로 인한 배포 오류가 차단된다.

<문제 B 해결>

1) Apache Airflow : 파이프라인 오케스트레이션

데이터 파이프라인을 Airflow DAG으로 정의한다. 매일 새벽 자동으로 새 데이터 수집하고 데이터 품질 검증 Task에서 입력 데이터 분포가 기존과 크게 달라진 경우 알림을 보낸다. 사람이 수동으로 실행하지 않아도 파이프라인이 자동 실행되므로 성능 저하 방지하는 상황을 예방한다.

2) CT Pipeline : 지속적 학습

모니터링 대시보드를 구축하여, 추천 모델의 CTR과 응답 시간을 실시간 추적한다. 성능 지표가 임계값 이하로 떨어지면 자동으로 Airflow DAG에 재학습 트리거를 발생시킨다. 재학습된 모델은 MLflow Registry에서 검증 후, FastAPI 서빙 서버에 무중단 배포된다. 따라서 고객 불만이 접수되기 전에 시스템이 스스로 성능 저하를 감지하고 자동 복구한다.

“서술형 3번” - MLOps 관리자 대시보드 설계

영역 1: 서비스 핵심 KPI (상단 카드) — 운영팀 중심			
추천 CTR 12.4% ▲ +1.2%p	DAU 45,230명 ▲ +3.5%	구매 전환율 4.8% ▼ -0.2%p	평균 응답시간 95ms ● 정상
영역 2: 모델 성능 모니터링 (중앙 차트 — 데이터팀 중심)		영역 3: 파이프라인 & 인프라 (우측 패널 — 데이터팀 중심)	
• Precision@K / Recall@K 추이 그래프 • 임계값 점선 표시 (정상/경고/위험) • Data Drift 감지 상태 신호등 • 최근 7일 성능 변화 트렌드		• 현재 모델: v2.3 (Active) • Airflow 파이프라인: 정상 • CPU/GPU 사용률: 62% • API 응답시간: 95ms • 다음 재학습: 내일 02:00	
영역 4: 알림 및 액션 로그 (하단) — 양 팀 공유			
• [Critical] 04/18 14:30 — CTR 임계값 이하 → 자동 재학습 트리거 발생 (처리완료) • [Warning] 04/18 09:00 — 입력 데이터 분포 변화 감지 (Data Drift 경고) • [Info] 04/17 02:00 — 정기 재학습 완료, 모델 v2.3 → v2.4 배포 성공			